

Diplomatura en Ciencia de Datos e IA – Entrega Final

Pagamos por el producto o por el envase (Skincare)

Ana Motnagna – Agosto 2026

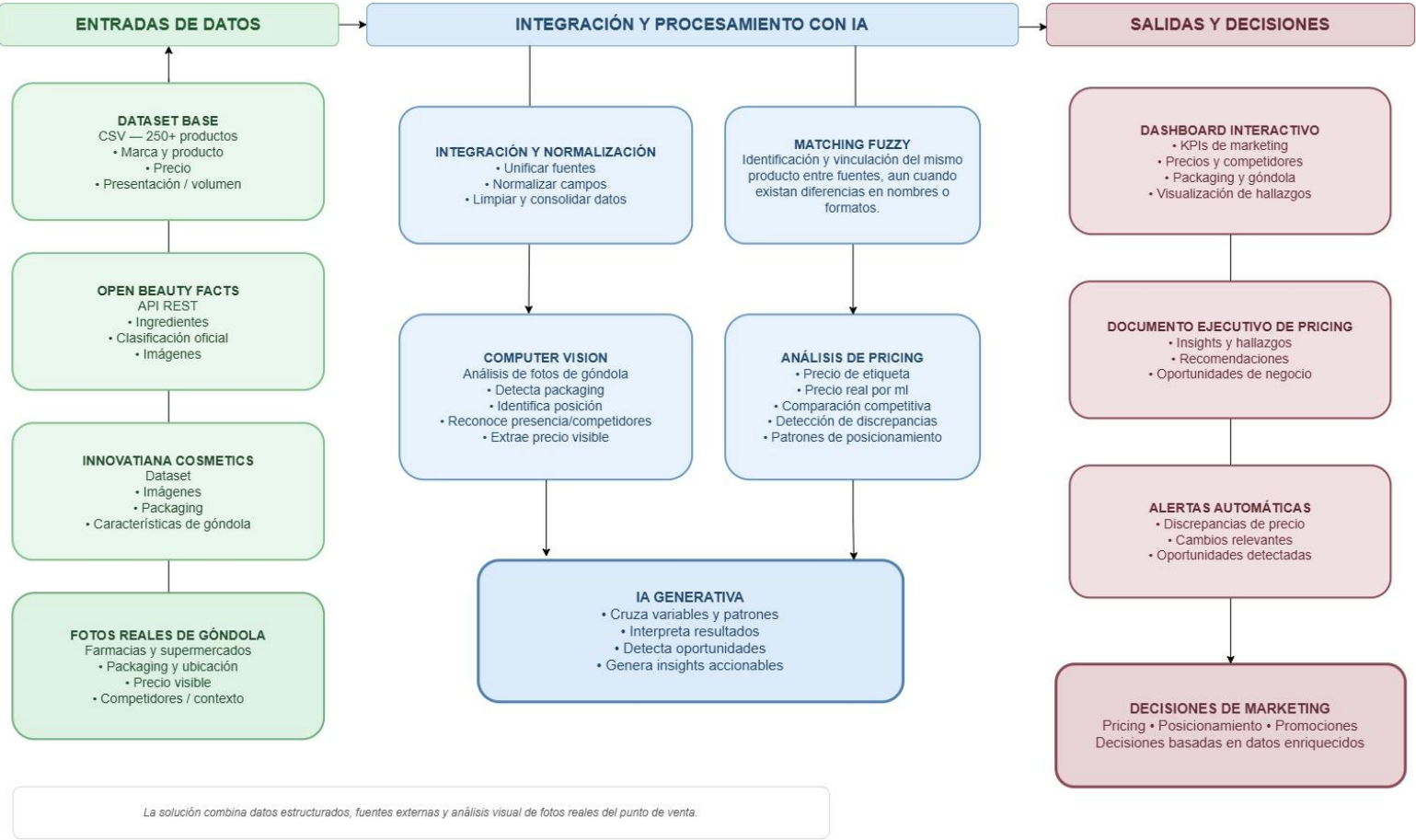
Contexto

El precio de góndola (etiqueta) no refleja el costo real por unidad de contenido (USD/ml o USD/g). Dos productos con idéntico precio de etiqueta pueden diferir varias veces en su costo por mililitro según el tamaño del envase, la categoría o el mercado. El packaging funciona simultáneamente como herramienta de marketing y de contención, lo que distorsiona la percepción de valor. Comparar por precio de etiqueta es la práctica más común —y más engañosa— tanto para el consumidor como para el benchmark competitivo.

Hipótesis / supuestos de trabajo

1. **País y categoría explican más varianza de precio que la marca.** Se espera que España y la categoría Sérum encabezen los extremos.
2. **A menor tamaño de envase, mayor costo por unidad.** Los envases chicos deberían costar varias veces más por ml que los grandes.
3. **Precio de etiqueta $\neq$ costo real.** Existen marcas que parecen caras en góndola pero ofrecen buen valor por ml, y viceversa.
4. **Un modelo de regresión puede anticipar el costo real** a partir de características del producto (categoría, país, tamaño, marca) antes de que el precio final esté definido, funcionando como alerta temprana de sobre costo por packaging.

Flujo de Trabajo - Diagrama.



Flujo de Trabajo – Narrativa

El flujo de trabajo comienza con la integración de múltiples fuentes de información. La primera entrada corresponde al dataset base en formato CSV, compuesto por más de 250 productos de belleza. Este dataset constituye la fuente principal sobre la cual se realiza el proceso de enriquecimiento.

En paralelo, se consulta la API REST de Open Beauty Facts para incorporar información adicional de los productos, principalmente ingredientes, clasificación e imágenes. También se incorpora el dataset Innovatiana Cosmetics, que permite complementar el análisis con información relacionada con las características visuales del packaging y su presencia en góndola.

Como nueva fuente de información se incorporan fotografías reales tomadas en góndolas de farmacias y supermercados. Estas imágenes son procesadas mediante técnicas de Computer Vision para identificar características visuales relevantes, como packaging, ubicación del producto, presencia de competidores y precio visible en el punto de venta.

Una vez obtenidas las diferentes fuentes, se realiza una etapa de integración y normalización de los datos. Posteriormente se aplica un proceso de matching fuzzy para identificar y vincular el mismo producto entre las distintas fuentes, reduciendo problemas derivados de diferencias en nombres, marcas o formatos.

Sobre el conjunto de datos consolidado se aplican procesos de análisis de pricing. La

solución permite comparar el precio de etiqueta con el precio real por mililitro, detectar discrepancias y analizar patrones de posicionamiento y competitividad. Finalmente, un componente de IA Generativa interpreta los resultados obtenidos, identifica patrones relevantes y transforma los datos procesados en insights accionables para el negocio.

El resultado final es un dashboard interactivo y un documento ejecutivo de pricing que permite al equipo de marketing tomar decisiones basadas en “Price index” , “A&P (advertising and promotion) para determinar precio de venta (incluyendo gastos de promoción).

Detalle de Entrada de Datos

ORGANISMOS REGULADORES POR PAÍS**

Argentina - ANMAT

<https://www.argentina.gob.ar/anmat/regulados/cosmeticos>

Consulta de productos

<https://www.argentina.gob.ar/anmat/comunidad/cosmeticos-seguros>

Normativas técnicas

https://www.anmat.gob.ar/cosmeticos/Cosmeticos_Requerimientos_tecnicos.pdf

Alertas y retiros

<https://www.argentina.gob.ar/anmat/alertas/cosmeticos>

Brasil - ANVISA

Consulta de cosméticos regularizados

<https://www.gov.br/anvisa/pt-br/sistemas/consulta-a-cosmeticos-regularizados>

Base de datos completa

<https://consultas.anvisa.gov.br/#/cosmeticos/regularizados/>

Portal principal

<https://www.gov.br/anvisa/pt-br>

España - AEMPS

Registro de empresas de cosméticos

https://sinaem.aemps.es/COSMET2_REGISTRO_EMPRESAS/Registro/RegistroSeleccion

Empresa

Información sobre cosméticos

<https://www.aemps.gob.es/cosmeticos/>

Portal principal

<https://www.aemps.gob.es/>

Francia - ANSM

Base de datos de medicamentos y productos

<https://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/>

Portal principal

<https://ansm.sante.fr/>

Australia - TGA

Información sobre cosméticos

<https://www.tga.gov.au/resources/explore-topic/cosmetics>

Guía de productos terapéuticos

<https://www.tga.gov.au/resources/guidance/determining-if-your-product-cosmetic-or-therapeutic-good>

FARMACIAS ONLINE (Precios en tiempo real)

Argentina

- Farmacia Leloir: <https://www.farmacialeloir.com.ar/>

- Instagram con productos: <https://www.instagram.com/p/DTqkmeBiepd/>

Brasil

- Beleza na Web: <https://www.belezanaweb.com.br/>

- Sephora Brasil: <https://www.sephora.com.br/>

- Época Cosméticos: <https://www.epocacosmeticos.com.br/>

- Drogasil: <https://www.drogasil.com.br/cosmeticos.html>

- O Boticário: <https://www.boticario.com.br/>

- Cosmetis Brasil: <https://www.cosmetis.com.br/>

España

- Farmacia Garin: <https://farmaciagarin.com/es/>

- Farmacia Jiménez: <https://farmaciajimenez.com/>

- Primor (cosmética): https://www.primor.eu/es_es/cosmetica-facial

- Farmacia Market: <https://www.farmaciamarket.es/cuidado-facial/>

- Farmacias Direct: <https://www.farmaciasdirect.es/collections/cosmetica-8507>

- Dermofarma: <https://www.dermofarma.es/>

APIs Y HERRAMIENTAS DE SCRAPING

Open Beauty Facts

<https://world.openbeautyfacts.org/data>

Cosmetic Product Data API

<https://www.xbyte.io/cosmetic-product-data-api-market-trends-retail-data-ingredient-analysis/>

Real Data API

<https://www.realdataapi.com/how-to-scrape-cosmetic-product-details-in-the-beauty-industry.php>

Apify Scraper

<https://apify.com/logiover/open-beauty-facts-scraper/api/javascript>

IMÁGENES DE GÓNDOLAS Y SUPERMERCADOS

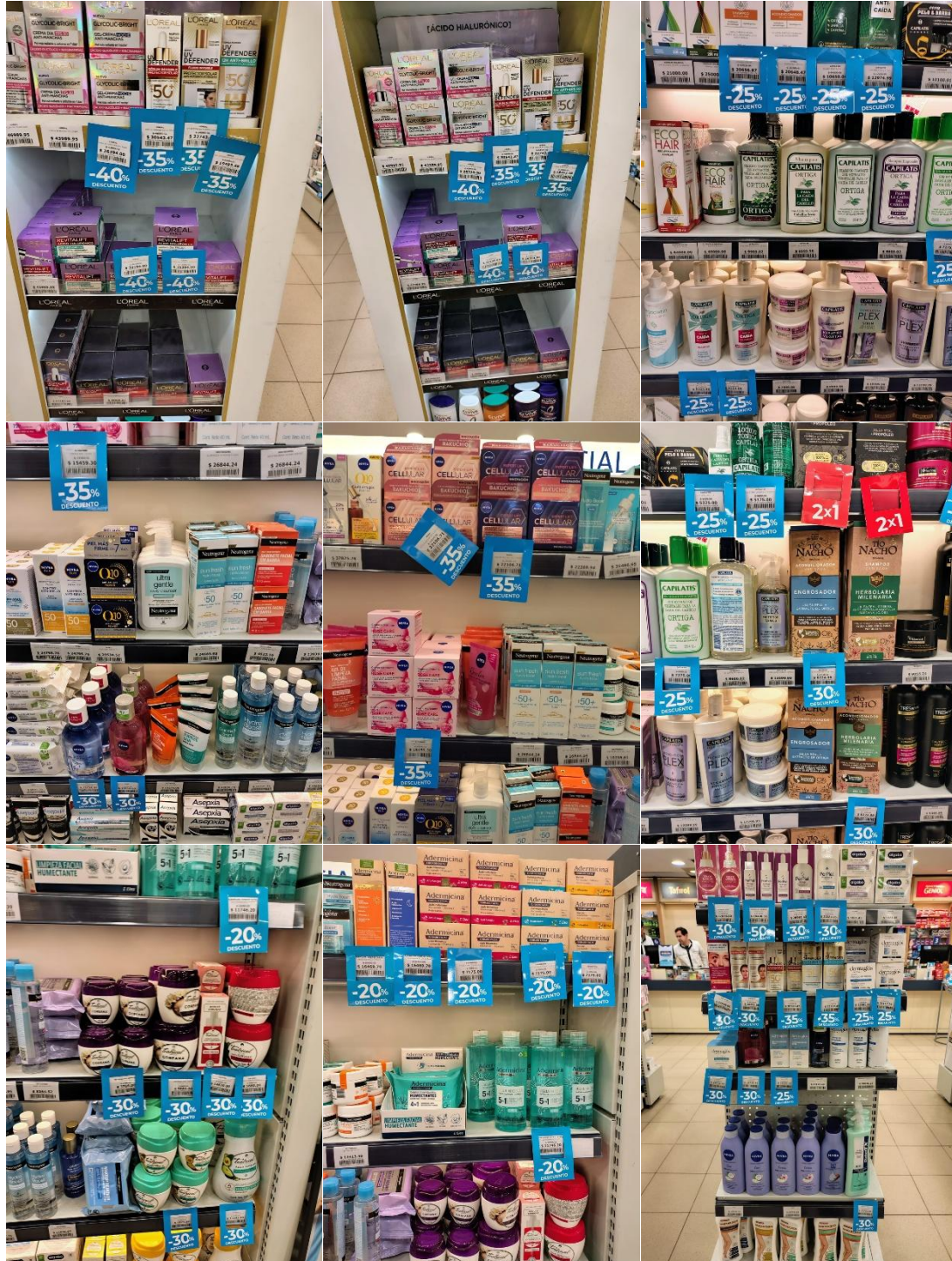
Imágenes de Góndolas (Computer Vision)

1. SKU-110K Dataset (11,743 imágenes de retail):

<https://docs.ultralytics.com/datasets/detect/sku-110k>

2. Cosmetics Retail Dataset: <https://huggingface.co/datasets/Innovatiana/innv-cosmetics-dataset-for-retail>

3. Imágenes reales de Farmaplus , etiquetas en Roboflow





Etiquetado y Entrenamiento

← GABRIELA PONTANA'S WORKSPACE

Object Detection

Find Skincare...

DATA

↑ Upload Data

Annotate

Dataset 6

Versions

Analytics

Classes & Tags

MODELS

Train

Models

NAS

Batch: Uploaded on 08/10/26 at 9:59 pm

Auto Label

Classes 5

× Clear All

Edit All

prorecor

Confidence Threshold: 50%

1% 99%

serum

serum

Confidence Threshold: 50%

1% 99%

skincare gondolas

skincare gondolas

Confidence Threshold: 50%

1% 99%

gel

gel

Confidence Threshold: 50%

1% 99%

Preview Images

Uploaded on 08/10/26 at 9:59 pm

4 of 4 selected

Change

SAM 3 (Masks)

Mask Labels

Is this model useful?

Auto Label With This Model

BATCH

Uploaded on 08/10/26 at 9:59 pm 9 images

Choose how to label this batch

⚡

Label in minutes

Fastest

Describe what to find, and Roboflow will label your images for you to review.

👤

Label manually

Create labels one image at a time.

👥

Label with your team

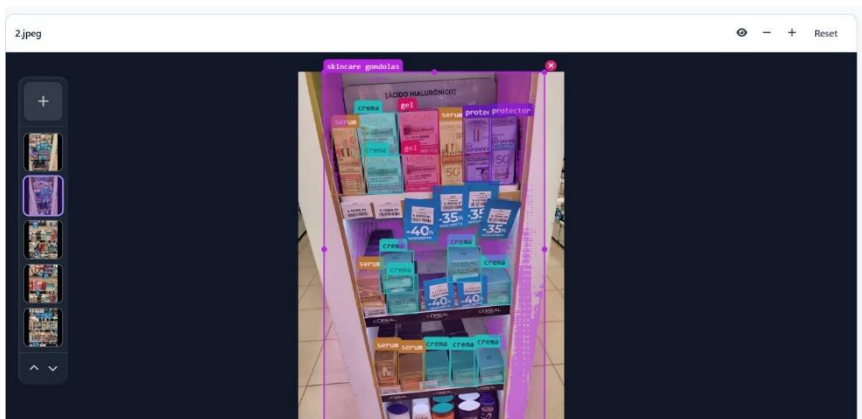
Split labeling work across your team.

👤👤

Label with a professional team

Upgrade

Work with professional labelers vetted by Roboflow.



What object are you looking for?

Enter objects: person, card, dog...

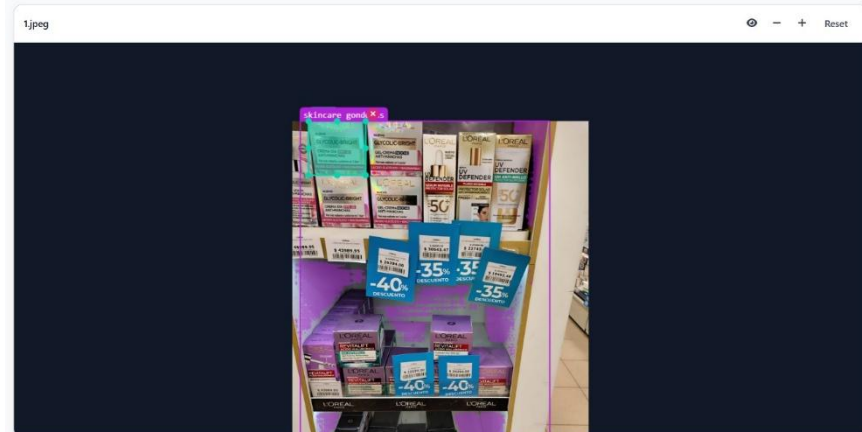
Find Objects

Find Similar Objects

skincare gondolas

Confidence 50%

Find Similar Objects



What object are you looking for?

Enter objects: person, card, dog...

Find Objects

Find Similar Objects

cremas

No objects found.
Draw a box around it or try another word:

cream serum protector shelf

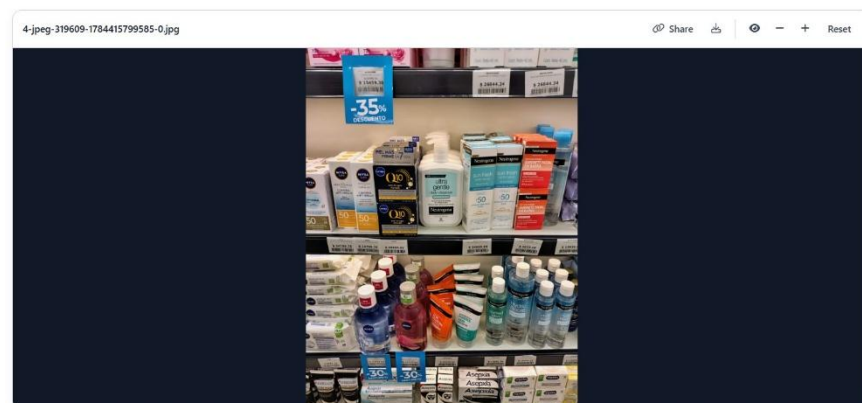
Prompting Tips

roboflow RAPID

find-skincare-products — Bas... > ☐ Use ☒ Improve ☐ Evaluate

How's your experience? ☐ Public ☐ Private ☐ Team Talk with our Team

Improve Model When you approve an image, it will be used to improve your model. Edit any boxes before approving.



How do the objects look?

Review and edit the boxes until they look good for you.

Enter objects: person, card, dog...

Find Objects

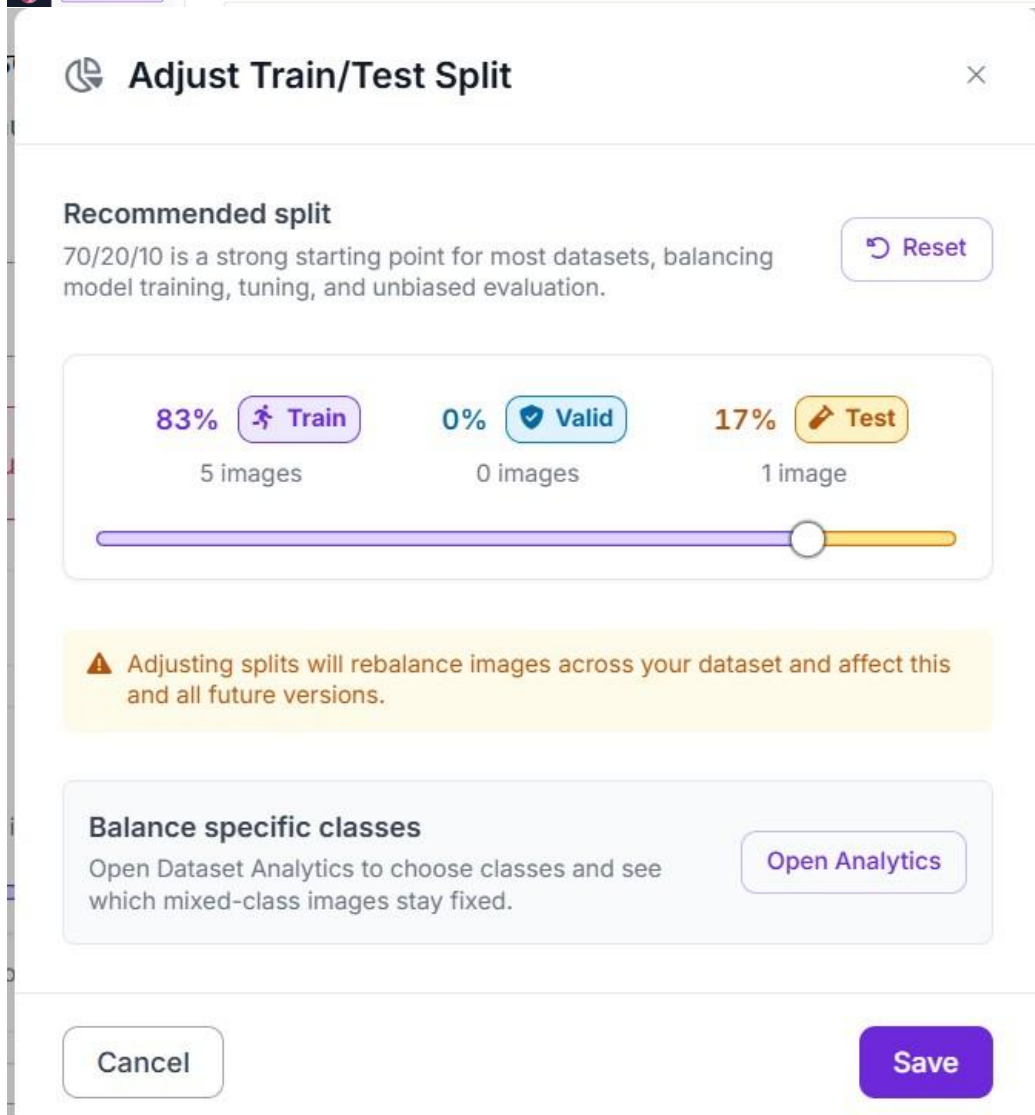
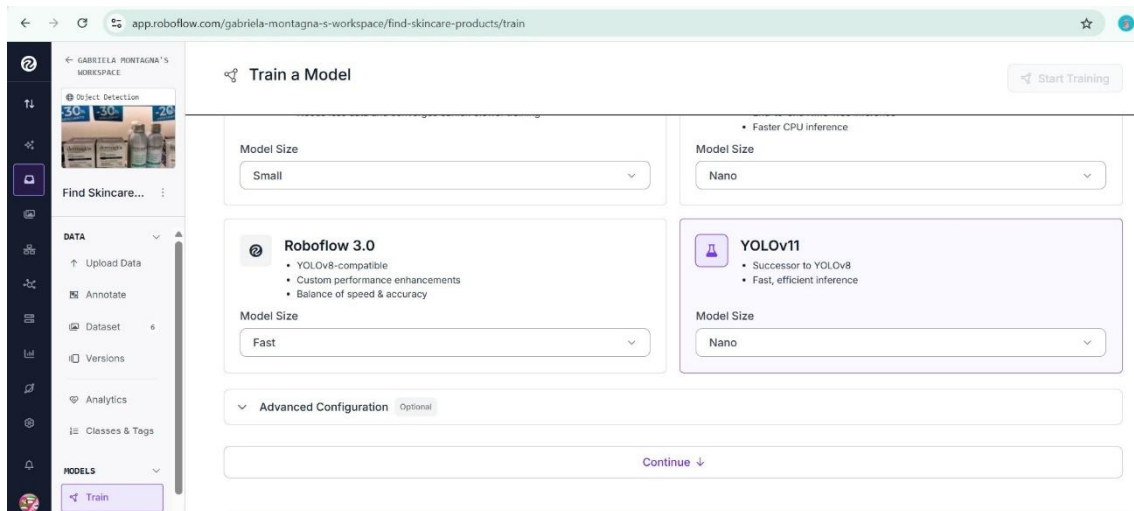
protector

No objects found.
Draw a box around it or try another word:

cleanser sunscreen cream bc

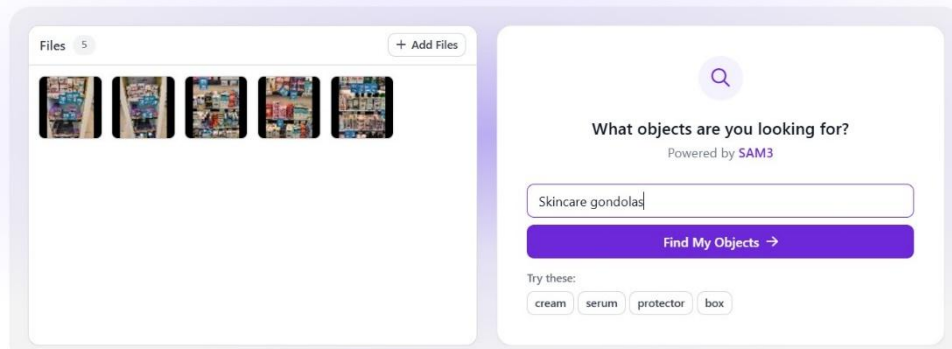
3 more images until next retrain

Save Changes



Build a Computer Vision Model in Minutes

Start small and we'll help improve it as your data grows.



Dejo la idea de cómo sería el proceso, pero no llegué a configurarlo para que sea realmente una fuente de alimentación de mi modelo.

Modelo y Procesamiento

1. Lanzamiento de Producto – Predicción de precio

Archivo principal:

`lanzamiento\_precio.html`

Permite seleccionar una categoría existente y cargar los ml del nuevo producto.

Devuelve:

- precio sugerido;
- rango orientativo;
- nivel de confianza;
- comparables utilizados;
- prompt completo para IA Generativa.

Archivos:

- lanzamiento_precio.html
- datos_demo.json
- prompt_prediccion_precio.txt
- input_ia_ejemplo.json
- automatizacion_lanzamiento_make.md
- guia_lanzamiento_precio.md

Los datos incluidos son sintéticos para demostración.

Inteligencia de Precios — Lanzamiento de producto

Estimación de precio inicial basada en productos comparables de la categoría seleccionada.

1. Definir nuevo producto

Categoría del producto

Contenido neto (ml)

Haircare

Ej.: 75

Estimar precio

Las categorías se cargan automáticamente desde el campo `categoría` del dataset. El ejemplo incluido es sintético; reemplazá `datos_demo.json` por el dataset real para la entrega.

Inteligencia de Precios — Lanzamiento de producto

Estimación de precio inicial basada en productos comparables de la categoría seleccionada.

1. Definir nuevo producto

Categoría del producto

Contenido neto (ml)

Limpieza

100

Estimar precio

Las categorías se cargan automáticamente desde el campo `categoría` del dataset. El ejemplo incluido es sintético; reemplazá `datos_demo.json` por el dataset real para la entrega.

2. Predicción de precio inicial

Precio sugerido de lanzamiento

\$ 1.998

Rango orientativo: \$ 1.798 — \$ 2.197

Categoría: Limpieza

Contenido: 100 ml

Precio medio equivalente: \$ 1.998

Comparables: 1

Confianza: baja — depende del tamaño y cantidad de observaciones disponibles.

Uso recomendado: punto de partida para validación comercial, no precio definitivo.

3. Productos comparables utilizados

Producto	ML	Precio	\$/ml	Distancia de tamaño
Agua Micelar	400	\$ 7.990	\$ 20	138.6%

Inteligencia de Precios — Lanzamiento de producto

Estimación de precio inicial basada en productos comparables de la categoría seleccionada.

1. Definir nuevo producto

Categoría del producto

Contenido neto (ml)

Solar

Ej.: 75

Estimar precio

Las categorías se cargan automáticamente desde el campo `categoría` del dataset. El ejemplo incluido es sintético; reemplazá `datos_demo.json` por el dataset real para la entrega.

Inteligencia de Precios — Lanzamiento de producto

Estimación de precio inicial basada en productos comparables de la categoría seleccionada.

1. Definir nuevo producto

Categoría del producto

Solar

Contenido neto (ml)

50

Estimar precio

Las categorías se cargan automáticamente desde el campo `categoría` del dataset. El ejemplo incluido es sintético; reemplazá `datos_demo.json` por el dataset real para la entrega.

2. Predicción de precio inicial

Precio sugerido de lanzamiento

\$ 6.248

Rango orientativo: \$ 5.623 — \$ 6.872

Categoría: Solar

Contenido: 50 ml

Precio medio equivalente: \$ 6.248

Comparables: 1

Confianza: baja — depende del tamaño y cantidad de observaciones disponibles.

Uso recomendado: punto de partida para validación comercial, no precio definitivo.

3. Productos comparables utilizados

Producto	ML	Precio	\$/ml	Distancia de tamaño
Protector Solar FPS50	200	\$ 24.990	\$ 125	138.6%

Prompt completo – Predicción de Precio

Rol

Actuá como analista senior de marketing y pricing especializado en productos de belleza para el mercado argentino.

Objetivo

Estimar y contextualizar el precio inicial de un nuevo producto a partir de productos comparables existentes en el dataset consolidado.

Entradas

El sistema recibirá:

- `categoría_nueva`: una categoría que debe pertenecer a las categorías existentes en el dataset.
- `ml_nuevo`: contenido neto del nuevo producto en mililitros.
- `dataset_consolidado`: registros con, como mínimo, `categoría`, `producto`, `marca`, `precio`, `ml` y `precio_ml`; opcionalmente `posicion_gondola`, `packaging`, `competidor_precio` y variables de Computer Vision.
- `prediccion_base`: resultado numérico calculado por el algoritmo reproducible de comparables.

Regla de cálculo

La predicción base NO debe ser inventada por la IA.

1. Filtrar productos de la misma categoría.
2. Eliminar registros sin precio o ml válidos.
3. Ordenar por distancia de tamaño: $\text{abs}(\log(\text{ml_nuevo} / \text{ml_producto}))$.
4. Seleccionar hasta 5 vecinos más cercanos.
5. Calcular precio equivalente de cada vecino: $\text{precio_producto} * (\text{ml_nuevo} / \text{ml_producto})$.
6. Precio sugerido = mediana de los precios equivalentes.
7. Rango orientativo = mediana equivalente $\pm 10\%$.
8. Confianza:
 - ALTA: al menos 5 comparables cercanos y dispersión baja.
 - MEDIA: 3–4 comparables.
 - BAJA: 1–2 comparables o alta dispersión.

Si no hay comparables, no generar una cifra: indicar que se requiere validación o ampliación de datos.

Reglas de IA

1. No inventes datos.
2. Explicá el resultado usando evidencia del dataset.
3. Separá cálculo, hechos observados e inferencias.
4. No presentes la predicción como garantía de precio de mercado.
5. No afirmes que un producto es masivo, medio o premium si la evidencia no lo permite.
6. Usá precio por ml para comparar formatos.
7. Si la muestra es pequeña, explicitá la limitación.
8. Las variables de Computer Vision son contexto descriptivo; no deben interpretarse como causalidad.
9. Proponé tres acciones de validación comercial.
10. La decisión final debe quedar bajo validación humana.

Salida obligatoria

Devolvé exclusivamente JSON válido:

```
{
  "prediccion": {
    "precio_ars": 0,
    "rango_ars": [0,0],
    "confianza": "ALTA|MEDIA|BAJA"
  },
  "racional": "...",
  "evidencia": ["..."],
  "limitaciones": ["..."],
  "acciones_validacion": ["...", "...", "..."],
  "decision_marketing": {
    "pricing": "...",
    "posicionamiento": "...",
    "promocion": "..."
  }
}
```

}

```
Datos
categoria_nueva={{CATEGORIA}}
ml_nuevo={{ML}}
prediccion_base={{PREDICCION_BASE}}
comparables={{COMPARABLES_JSON}}
```

2. Dashboard Ejecutivo para facilitar la toma de decisiones

- Archivos:
- dashboard_prototipo.html
 - datos_demo.json
 - prompt_ia_generativa.txt

Los datos del dashboard son sintéticos y sirven únicamente para demostrar el funcionamiento.

Inteligencia de Precios

Prototipo integral · datos estructurados + Computer Vision + IA Generativa

Productos analizados
6

Precio medio / ml
\$354.79

Alertas de precio
2

Oportunidades
2

Productos y pricing

Producto	Marca	Precio	\$/ml	Competidor	Posición	Alerta
Serum Vitamina C	Marca A	\$18.990	\$633.00	\$17.990	Nivel ojos	Revisar precio
Crema Hidratante	Marca B	\$12.990	\$259.80	\$13.990	Nivel manos	Oportunidad
Shampoo Reparación	Marca C	\$9.990	\$24.98	\$8.990	Nivel manos	Precio alto
Protector Solar FPS50	Marca D	\$24.990	\$124.95	\$23.990	Nivel ojos	Monitorear
Agua Micelar	Marca E	\$7.990	\$19.98	\$8.990	Nivel bajo	Oportunidad
Contorno de Ojos	Marca F	\$15.990	\$1066.00	\$12.990	Nivel ojos	Precio alto

Insights generados

- Los productos Premium ubicados a nivel de ojos presentan alta visibilidad y justifican monitoreo de precio.
- El Contorno de Ojos muestra la mayor prima frente al competidor (+23,09%): requiere revisión prioritaria.
- Agua Micelar y Crema Hidratante presentan oportunidades relativas de precio frente al benchmark competitivo.
- El precio por ml permite detectar diferencias que no son evidentes al comparar únicamente el precio de etiqueta.

Documento ejecutivo

RESUMEN EJECUTIVO — INTELIGENCIA DE PRECIO .- Se analizaron 6 productos del dataset demostrativo. El flujo integra pricing, información de producto y variables visuales de góndola.

HALLAZGOS- Se detectaron 2 casos prioritarios por precio superior al benchmark. Se identificaron 2 oportunidades de precio. El análisis por ml mejora la comparabilidad entre presentaciones.

RECOMENDACIONES: 1. Revisar primero los productos con mayor prima competitiva.

2. Mantener monitoreo de productos Premium ubicados a nivel de ojos.

3. Incorporar nuevas fotos de góndola para actualizar el análisis.

Descargar informe .txt

Prompt Completo .- Dashboard Ejecutivo

ROL

Actuá como analista senior de pricing y trade marketing especializado en productos de belleza.

CONTEXTO

Recibirás un dataset consolidado proveniente de:

- CSV base de 250+ productos.
- Open Beauty Facts.
- Innovatiana Cosmetics.
- Análisis de Computer Vision sobre fotos reales de góndolas de farmacias y supermercados.

OBJETIVO

Detectar patrones de pricing, discrepancias entre precio de etiqueta y precio por ml, oportunidades competitivas y señales visuales relevantes del punto de venta.

REGLAS

1. No inventes datos ni completes campos faltantes.
2. Calculá y priorizá el precio por ml cuando volumen y precio estén disponibles.
3. Compará con el precio competitivo solo cuando exista un benchmark.
4. Usá packaging, posición en góndola y presencia de marca como contexto descriptivo; no afirmes causalidad.
5. Clasificá cada hallazgo como OPORTUNIDAD, ALERTA o MONITOREO.
6. Cada alerta debe incluir: producto, evidencia, impacto potencial, prioridad y acción recomendada.
7. Separá claramente HECHOS OBSERVADOS de INFERENCIAS.
8. Generá decisiones concretas para pricing, posicionamiento y promociones.
9. La recomendación debe ser explicable y trazable al dato que la originó.
10. Si la evidencia es insuficiente, indicá "requiere validación humana".

SALIDA OBLIGATORIA

Devolvé exclusivamente JSON válido con esta estructura:

```
{  
  "resumen": "...",  
  "kpis": {
```



```
"productos_analizados": 0,
"alertas": 0,
"oportunidades": 0
},
"hallazgos": [
  {
    "producto": "...",
    "tipo": "OPORTUNIDAD|ALERTA|MONITOREO",
    "evidencia": "...",
    "impacto": "...",
    "prioridad": "ALTA|MEDIA|BAJA",
    "accion": "..."
  }
],
"recomendaciones": ["..."],
"decisiones_marketing": [
  {
    "area": "PRICING|POSICIONAMIENTO|PROMOCIONES",
    "decision": "...",
    "fundamento": "..."
  }
]
}
```

DATOS DE ENTRADA

{{JSON_DE_DATOS_CONSOLIDADOS}}

Presentación de la Propuesta

El Problema: Precios que Engañan

**Packaging que disimula**
Presentaciones pequeñas inflan el precio por ml. Un producto de **\$22.000 ARS** puede costar **3× más por ml** que su competencia.

**Multimoneda sin control**
ARS, BRL, EUR, AUD con tasas variables hacen imposible la comparación manual entre países.

**Datos fragmentados**
Precios, ingredientes, regulaciones y posicionamiento en góndola viven en fuentes separadas.

**8 horas por análisis**
Los equipos de marketing dedican **8 horas semanales** por revisión de precios, sin poder reaccionar en tiempo real.

¿Quiénes lo Sufren?

**Consumidores**
Pagan hasta **300% más por ml** sin saberlo. Compran por percepción, no por valor real.

**Marketing**
8 horas de análisis manual. No pueden reaccionar a movimientos de competencia.

**Retailers**
Dificultad para optimizar márgenes y posicionamiento. Pérdida frente al e-commerce.

**Marcas**
Sin visibilidad del pricing de competencia en tiempo real. Estrategias reactivas.

! El enfoque de esta propuesta tiene en cuenta la problemática de Marketing

Objetivo de la Solución

Construir un **sistema de inteligencia de precios** que integre CSV, API Open Beauty Facts y dataset Innovatiana, usando **IA Generativa + Visión por Computadora** para generar decisiones de pricing accionables en menos de 30 minutos.

**Integración**
CSV + API + imágenes de góndola

**Análisis IA**
Detección de patrones y precios engañosos

**Dashboard**
Visualizaciones y documento ejecutivo

KPIs de Éxito

98%
Reducción del tiempo de análisis
(de 8 h a 30 min)

<10%
Diferencia con el precio
de mercado

250+
Productos analizados con
enriquecimiento completo

**Impacto Esperado**

- ✓ Decisiones de pricing basadas en datos en tiempo real
- ✓ Detección automática de precios engañosos (>40% discrepancia)
- ✓ Reacción ágil a movimientos de competencia en góndola

Limitaciones Técnicas y de Recursos



Dependencia de datos

Calidad del output = calidad del input. Si el CSV base tiene errores o la API Open Beauty Facts no cubre productos locales, el análisis se degrada ("garbage in, garbage out").



Visión por computadora

Sensibilidad a la oclusión. Los modelos YOLOv8 tienen dificultades cuando los productos se tapan entre sí en góndolas densas, reduciendo la precisión de detección.



Costos operativos

APIs de IA Generativa con costo por uso. El escalado del sistema requiere presupuesto recurrente para ChatGPT/Claude y almacenamiento de imágenes.



Actualización continua

Re-entrenamiento mensual obligatorio. Precios y competencia cambian constantemente; el modelo debe actualizarse con nuevas imágenes cada ciclo.

Consideración Ética Clave

Human-in-the-Loop (HITL)

La decisión final del precio siempre debe ser validada por un humano. El sistema es un asistente, no un tomador de decisiones autónomo. Sin supervisión humana, errores de márgenes o sesgos en datos históricos pueden generar recomendaciones financieras con consecuencias reales.



Transparencia y auditoría

Registro completo de inputs, procesos y outputs. Cada recomendación debe poder explicarse: qué datos se usaron, qué suposiciones hizo la IA y cómo se llegó a la conclusión. Sin trazabilidad, no hay responsabilidad ante errores.



Sesgos en datos

Riesgo de perpetuar desigualdades. Los datasets suelen tener mayor cobertura de marcas premium que económicas, lo que puede sesgar las recomendaciones de pricing hacia segmentos de mayor poder adquisitivo.



Privacidad y cumplimiento

Alineación con GDPR y Ley 25.326. Las imágenes de góndola no deben contener datos personales. El sistema debe cumplir con el EU AI Act para sistemas de IA de alto riesgo en decisiones financieras.

Conclusión

Transformando Datos en Decisiones

Con este prototipo se desea mostrar que es posible construir un sistema de inteligencia de precios para dar soporte al área de marketing; accesible, ético y efectivo, combinando IA Generativa con Visión por Computadora para resolver un problema al momento de construir el posicionamiento de la marca y/o producto.

Próximo paso: Validación con datos reales de mercado con fotos en góndola e iteración semanal.

<https://www.linkedin.com/in/anamontagna/>